

# LAPORAN PRAKTIKUM JOBSHEET 9

## ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 2025-2026

Nama: Dhafir Tsabit  
NIM: 254107020148  
No. Absen: 11  
Kelas: TI-1C

### 1. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu:

- Membuat struktur data *Stack*
- Menerapkan algoritma *Stack* ke dalam program Java

### 2. Praktikum 1 — Mahasiswa Mengumpulkan Tugas

#### 2.1 Kode Program Percobaan 1

Kode program Percobaan 1 dapat dilihat melalui repository pada tautan berikut:

<https://github.com/dhafirtibast/PraktikumASD/tree/main/Jobsheet9>

#### 2.2 Verifikasi Hasil

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>Menu 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih: 1 Nama: Dila NIM: 1001 Kelas: 1A Tugas Dila berhasil dikumpulkan  Menu 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih: 1 Nama: Erik NIM: 1002 Kelas: 1B Tugas Erik berhasil dikumpulkan  Menu 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih: 3 Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik  Menu 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih: 1 Nama: Tika NIM: 1003 Kelas: 1C Tugas Tika berhasil dikumpulkan</pre> | <pre>Menu 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih: 4 Daftar semua tugas Nama  NIM  Kelas Dila  1001  1A Erik  1002  1B Tika  1003  1C  Menu 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih: 2 Menilai tugas dari Tika Masukkan nilai (0-100): 87 Nilai Tugas Tika adalah 87  Menu 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih: 4 Daftar semua tugas Nama  NIM  Kelas Dila  1001  1A Erik  1002  1B</pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hasil verifikasi menunjukkan ada ketidaksesuaian antara hasil jobsheet dengan hasil percobaan.

Setelah diperbaiki:

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>Menu 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih: 4 Daftar semua tugas Nama    NIM    Kelas Tika    1003    1C Erik    1002    1B Dila    1001    1A</pre> | <pre>Menu 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih: 4 Daftar semua tugas Nama    NIM    Kelas Erik    1002    1B Dila    1001    1A</pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.3 Jawaban Pertanyaan Praktikum 1

1. Terdapat ketidaksesuaian antara hasil pada jobsheet dengan hasil percobaan, yakni pada menu nomor 4 (empat). Pada hasil percobaan, urutan tugas yang ditampilkan bukan dari yang terakhir sampai yang pertama melainkan sebaliknya.

```
1 void print() {
2     // Urutan tugas harusnya dari yang terakhir ke yang pertama mengumpulkan
3     for (int i = top; i >= 0; i--) {
4         System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
5     }
6     System.out.println("");
7 }
```

2. Banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung adalah 5 (lima) data.

```
StackTugasMahasiswa11 stack = new StackTugasMahasiswa11(size: 5);
```

3. Pengecekan kondisi `!isFull()` berfungsi untuk memastikan *Stack* tidak penuh dan tidak melebihi batas simpannya. Jika pengecekan tersebut dihapus, *Stack* dapat mengalami *overflow*.
4. Menambahkan method `lihatTugasTerbawah()` dan menambahkan menu switch-case

```
//Modifikasi (Pertanyaan nomor 4)
void lihatTugasTerbawah() {
    if (!isEmpty()) {
        System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + stack[0].nama);
    } else {
        System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
    }
}
```

```
//Modifikasi (Pertanyaan nomor 4)
case 5:
    stack.lihatTugasTerbawah();
    break;
```

5. Menambahkan method dikumpulkan() dan menambahkan menu pada switch-case

```
//Modifikasi (Pertanyaan nomor 5)
int dikumpulkan() {
    return top + 1;
}

//Modifikasi (Pertanyaan nomor 5)
case 6:
    System.out.println("Jumlah tugas dikumpulkan: " + stack.dikumpulkan());
    break;
```

### 3. Praktikum 2 — Konversi Nilai Tugas ke Biner

#### 3.1 Kode Program

Kode program Percobaan 2 dapat dilihat melalui repository pada tautan berikut:

<https://github.com/dhafirtibast/PraktikumASD/tree/main/Jobsheet9>

#### 3.2 Verifikasi Hasil

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87
Nilai Biner Tugas: 1010111
```

#### 3.3 Jawaban Pertanyaan Praktikum 2

1. Alur kerja method konversiDesimalKeBiner adalah dengan membuat stack baru untuk menampung sisa hasil pembagian bilangan desimal dengan 2, lalu selama nilai desimal masih lebih besar dari nol dilakukan operasi modulus (nilai % 2) dan hasilnya dimasukkan ke stack menggunakan push, kemudian nilai dibagi dua (nilai = nilai / 2) hingga habis; setelah itu, isi stack dikeluarkan kembali dengan pop satu per satu dan disusun menjadi

string sehingga menghasilkan representasi biner yang urutannya benar karena sifat stack yang LIFO (last in, first out).

2. Jika kondisi perulangan pada method `konversiDesimalKeBiner()` diubah dari `while (nilai > 0)` menjadi `while (nilai != 0)`, hasilnya sebenarnya tetap sama karena logika berhenti terjadi saat nilai sudah mencapai nol. Namun, perubahan kondisi tersebut tidak disarankan karena berisiko menyebabkan looping tanpa henti.

## **6. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa mahasiswa berhasil memahami dan mengimplementasikan konsep struktur data stack (tumpukan) dalam bahasa Java melalui studi kasus pengumpulan dan penilaian tugas. Praktikum ini menunjukkan bagaimana operasi dasar stack seperti push, pop, peek, dan print dapat digunakan untuk mengelola data mahasiswa secara terurut dengan prinsip LIFO (last in, first out). Selain itu, mahasiswa juga belajar menangani kondisi khusus seperti stack overflow dan stack underflow dengan pengecekan `isFull()` dan `isEmpty()`. Pada percobaan lanjutan, konsep stack diperluas untuk melakukan konversi nilai desimal ke biner, sehingga mahasiswa memahami bahwa struktur stack tidak hanya berguna untuk manajemen data, tetapi juga dapat diterapkan dalam algoritma pemrosesan nilai. Dengan demikian, praktikum ini menegaskan pentingnya stack sebagai salah satu struktur data fundamental yang mendukung efisiensi dan keteraturan dalam pemrograman.